

РАЗДЕЛ II

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цели обучения:

- объяснять назначение виртуальной и дополненной реальностей;
- рассуждать о влиянии виртуальной и дополненной реальностей на психическое и физическое здоровье человека;
- создавать 3D панораму с видом от первого лица.

§ 17–18. Виртуальная и дополненная реальности

Вспомните!

- Что такое искусственный интеллект?
- Области применения метода «обучение с учителем».
- Области применения метода «обучение с учителем» при разработке искусственного интеллекта.

Вы узнаете:

- что такое виртуальная и дополненная реальности;
- о целях применения виртуальной и дополненной реальностей.

Это интересно

В 1901 году писатель Фрэнк Баум впервые высказал идею создания электронного дисплея, который накладывается поверх реальной жизни (или людей).

В 1989 году Ярон Ланьер ввел понятие «виртуальная реальность» (VR) и создал ее концепцию. В 1990 году Томас П. Коделл изобрел концепцию и ввел понятие «дополненная реальность» (AR).

Словарь:

Дополненная реальность – Кеңейтілген шындық – *Augmented reality*

Виртуальная реальность – Виртуалды шындық – *Virtual reality*

Что такое виртуальная и дополненная реальности?

Виртуальная и дополненная реальности (англ. «virtual reality VR» – виртуальная реальность и «augmented reality AR» – дополненная реальность) – одна из самых перспективных технологий XXI века, современная и быстро развивающаяся 3D модель.

Виртуальная реальность – это искусственный мир, созданный человеком посредством технического и программного обеспечения. Это технология, которая построена на обратной связи между человеком и миром, синтезированным компьютером, а также способ, с помощью которого человек визуализирует цифровой мир, манипулирует им, взаимодей-

ствует с ним. Пользователь имеет возможность воздействовать на эти объекты в соответствии с конкретными законами физики (гравитация, инерция, определенные свойства воды и т. д.), оживляя мир фантазии, несовместимый с реальностью. Сочетание ощущений человека и воздействие на него называется **интерактивным миром**.

Как правило, «погружения» в виртуальность осуществляются с помощью специальных гаджетов. Гаджеты виртуальной реальности бывают трех видов (схема 13):



Схема 13. Типы виртуальной реальности

1. Простой VR дает пользователю возможность находиться в центре виртуального трехмерного пространства без взаимодействия с окружающим пространством. Такая среда основана на 360-градусных изображениях или рисунках. Наиболее распространенным видом, востребованным в настоящее время, являются виртуальные очки для смартфонов. К ним относятся Cardboard, Gear VR, Daydream View, Xiaomi Mi VR Play, HOMIDO Grab, HIPER VRS, Xiaomi Mi VR 2, Homido VR V2. Большинство очков работают с помощью встроенного в них смартфона и очковых линз и дают возможность человеку ощутить себя частью происходящего на экране (рис. 23).



Рис. 23. Простые гаджеты виртуальной реальности

2. 3D модель VR. 3D моделирование позволяет пользователю взаимодействовать с объектами через виртуальную реальность. То есть пользователь создает или трансформирует объекты. Создание программ виртуальной реальности 3D образца требует существенного финансового и временного ресурса. Однако оно этого стоит, потому что ощущения будут более реалистичными. Сюда относятся гаджеты, состоящие из набора устройств с высоким уровнем детализации и скоростью работы, такие как Oculus Rift, HTC Vive (контроллеры, головной убор виртуальной реальности, джойстики и датчики движения). Наряду с этим, для более реалистичного «погружения» в 3D модель виртуальной реальности существуют специально оборудованные помещения (рис. 24).



Рис. 24. Гаджеты виртуальной реальности 3D модели

3. VR для нескольких пользователей. Высокая графика, анимация, 3D моделирование, одним словом, среда, объединившая передовые функции. Такие приложения могут быть доступны в режиме онлайн для нескольких пользователей (рис. 25). К ним относятся несколько онлайн ролевых игр: FreeStyle Online, Ultima Online, Ace Online, Anarchy Online, Dark Age of Camelot и т. д.

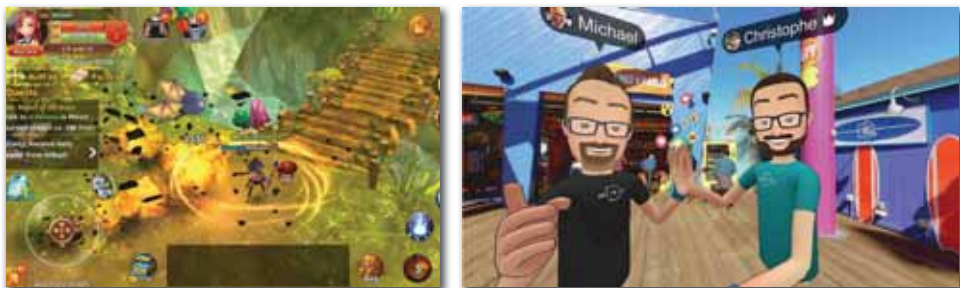


Рис. 25. Среда виртуальной реальности для нескольких пользователей

Виртуальную реальность можно использовать во многих отраслях:

Обучение. Сегодня виртуальная реальность позволяет моделировать образовательную и тренировочную среду в тех сферах, где необходимой и важной является предварительная подготовка как на уровне наблюдения, так и на уровне приобретения непосредственных навыков. Это может быть хирургическая операция, управление разнообразной техникой и иные подобные сферы.

Наука. VR может значительно ускорить исследования как атомного, так и молекулярного мира. В мире компьютерной реальности человек способен манипулировать даже атомами так, словно это конструктор.

Медицина. С помощью VR можно тренировать и обучать медицинских специалистов: проводить операции, изучать оборудование, улучшать профессиональные навыки и др.



Архитектура и дизайн. Если раньше для демонстрации нового строительного объекта использовались ручные макеты и воображение, то сейчас VR позволяет создавать эти объекты в виртуальном пространстве в полном масштабе. Это касается не только строительных объектов, но и техники.

Развлечения. VR популярен в игровой среде. Причем, спросом пользуются как игры, так и культурные мероприятия и туризм.

Дополненная реальность – это среда, в реальном времени дополняющая физический мир (каким мы его видим) цифровыми данными с помощью программной части и каких-либо устройств – планшетов, смартфонов и др. В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение, также можно удалять, дополнять виртуальные элементы. Ограничение только в возможностях устройств и программ.

Для пользователя дополненной реальности реальный мир и виртуальные объекты сосуществуют в одном поле зрения. Например, в музее есть картина, и если вы посмотрите на нее через приложение дополненной реальности на смартфоне, то поверх картины выходит информация на дисплее смартфона: автор картины, в каком году она была создана и т. п. (рис. 26).

Существует несколько видов приложений дополненной реальности:

1. **Дополненная реальность на основе маркеров.** В данном виде дополненная реальность с помощью камеры сканирует определенный виртуальный объект (маркер), например, рисунок, и выдает необходимую информацию. В качестве маркеров может быть, например, QR-код (англ. *Quick Response Code* – код быстрого действия). При



Рис. 26. Пример дополненной реальности



сканировании QR-кода смартфоном соответствующая информация отображается на экране.

2. Позиционная дополненная реальность.

В зависимости от местоположения, отображаются виртуальные изображения и дорожные ссылки. К данному виду можно отнести функцию GPS смартфона (англ. *Global Positioning System* –



«глобальная система позиционирования») – систему спутниковой навигации, определяющую расстояние, время и местоположение по всему миру. Например, сочетание геолокационной функции можно использовать для различных целей: добавление туристской информации о достопримечательностях, обозначение местоположения магазинов, гостиниц и ресторанов, просмотр в реальном режиме маршрутов движения.

3. Дополненная реальность на основе проекций.

Такой тип технологии работает на основе проецирования искусственного света на физические поверхности для создания реалистических образов. Например, возможность действовать с пользователем появится после нажатия определенных клавиш на вкладке.



4. Дополненная реальность на основе суперпозиции.

Этот тип приложения включает в себя дополнение элементов в режиме реального времени, распознавание объектов. В реальном мире вы можете размещать виртуальные предметы и заменить их по желанию.



Устройства дополненной реальности доступны любому человеку, который использует современные смартфоны, поскольку это не требует специального оборудования. Многие люди уже внедрили в повседневную жизнь эти технологии и используют их для решения различных задач.

В современных боевых самолетах и вертолетах с помощью систем дополненной реальности используются индикаторная панель или режим видимости на шлемах пилотов.

В различных журналах, газетах, путеводителях или картах размещаются специальные коды, которые необходимо

отсканировать в специальных браузерах для просмотра. В таких метках может быть зашифрован любой цифровой контент – текст, видео, изображения или даже музыка.

Пример применения AR в медицине: стало возможным моделирование различных операций в режиме онлайн, что значительно облегчает, например, практическую часть обучения будущих хирургов.

Многие люди путают виртуальную и дополненную реальность. Однако они отличаются друг от друга: виртуальная реальность создает новый искусственный мир, а дополненная вводит собственные искусственные элементы в реальную картину.

Пользователь распознает среду искусственного мира с помощью специальных гаджетов виртуальной реальности (рис. 27). Изображение разделено на две отдельные картинки для каждого глаза и специально искажено, чтобы создать для глаз иллюзию трехмерного пространства. Если человек переместится или просто повернет голову, то программа автоматически преобразует изображение, что создает ощущение реального физического присутствия. Например, пользователь с помощью контроллеров может поймать бабочку и нарисовать ее. Физическая модель, встроенная в программу, рассчитывает полет этой бабочки, что делает искусственный мир более реальным.

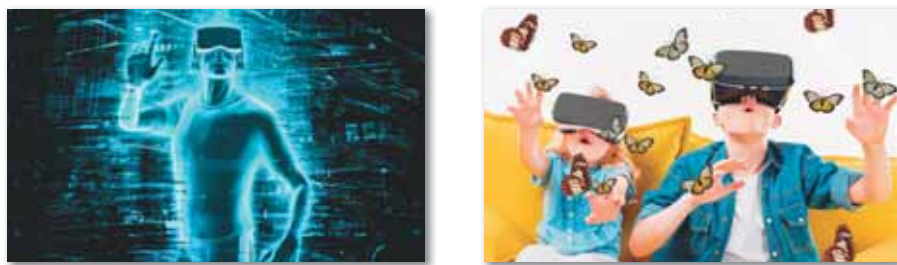


Рис. 27. Модель виртуальной реальности

Дополнения к реальному миру делаются путем добавления любых изображений, звуков или объектов. На экране смартфона можно размещать изображения мебели на изображении с камеры телефона, но за счет их деформаций у пользователя создается впечатление, что он видит реальный предмет, расположенный в комнате. Важно то, что в этом случае реальность (комната) дополняется виртуальным креслом, и соответствующая технология будет называться дополненной реальностью.

Создание дополненной реальности возможно не только с помощью смартфонов, но и других технических средств, например, посредством специальных очков. В этом случае виртуальное изображение достраивается на поверхности линз очков (рис. 28).

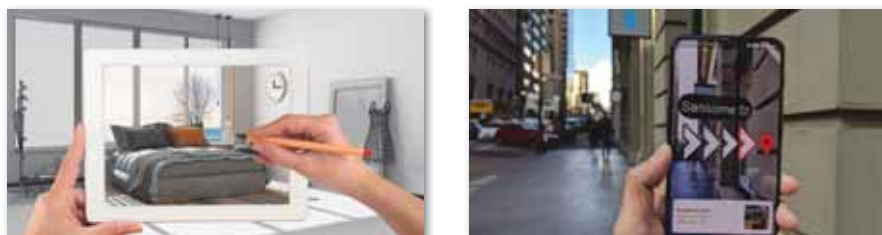


Рис. 28. Модель дополненной реальности

Конечной целью виртуальной и дополненной реальностей является использование удивительного мира в пользу реальной жизни, которое невозможно представить человеку.

Практическая разница между VR и AR в различных уровнях сложности этих технологий. Но есть большие перспективы, как в первом, так и в другом случае, и они могут сыграть большую роль в развитии цивилизации.

Отвечаем на вопросы

1. Что такое виртуальная реальность?
2. Что такое дополненная реальность?
3. В каких областях используется виртуальная реальность?
4. В каких случаях применяется дополненная реальность?
5. С помощью каких гаджетов можно погрузиться в виртуальную реальность?
6. Какие примеры применения виртуальной реальности вы можете привести?
7. Можно ли выделить разницу между виртуальной и дополненной реальностями?
8. Какова связь между виртуальной и дополненной реальностями?

Думаем и обсуждаем

1. В чем заключается основная идея виртуальной и дополненной реальностей?
2. Насколько эффективна область применения виртуальной и дополненной реальностей?

Анализируем и сравниваем

Проанализируйте и сравните преимущества дополненной реальности, связанные с обработкой виртуального объекта, используя дополнительные источники информации помимо представленного выше теоретического материала.

Виды AR	Преимущества
Дополненная реальность на основе маркеров	
Позиционная дополненная реальность	
Дополненная реальность на основе проекций	
Дополненная реальность на основе суперпозиции	

Выполняем в тетради

1. С помощью диаграммы Венна сравните виртуальную и дополненную реальности.
2. Подумайте, как применяются QR-коды в сфере образования. Приведите примеры.

Выполняем на компьютере

Найдите в Интернете цены на представленные в таблице гаджеты. Заполните таблицу в Excel.

№	Гаджет	Цена/тенге
1	Система виртуальной реальности HTC VIVE	
2	Sony PlayStation VR	
3	Oculus Rift	
4	Samsung Gear VR	
5	Fibrium	
6	Google Cardboard	
7	Zeiss VR One	
8	Google Glass	

Делимся мыслями

Спрогнозируйте перспективы использования виртуальной и дополненной реальностей. Предложите, как использовать виртуальную и дополненную реальности в других сферах жизни.

§ 19–20. Человек в виртуальной реальности

Вспомните!

- Что такое виртуальная реальность?
- Что такое дополненная реальность?

Вы узнаете:

- как виртуальная и дополненная реальности влияют на психическое здоровье человека;
- как виртуальная и дополненная реальности влияют на физическое здоровье человека.

Словарь:

Реальная жизнь – Шынайы өмір – *Real life*

Виртуальная жизнь – Виртуалды өмір – *Virtual life*

Виртуальная зависимость – Виртуалды тәуелділік – *Virtual addiction*

В случае, когда незнание в области виртуального мира мешает критическому и творческому взаимодействию с ним, а в реальной жизни человек в той или иной степени дезадаптирован, он может подчинить свою реальную жизнь виртуальным переживаниям. Эта ситуация сегодня зафиксирована специалистами и называется «виртуальной зависимостью» («virtual addiction disorder»). В этом случае реальный мир воспринимается как часть виртуального, причем не желательная часть, от которой человек уходит в виртуальную реальность. При частом погружении в виртуальный мир человек может вжиться в роль своего героя, что сказывается на его поведении в обществе. Он теряет чувство времени, ощущение реальности жизни

и просто становится асоциальным. Громкие звуки и быстрая смена картинок в виртуальных играх может отрицательно повлиять на нервную систему геймера.

С психологической точки зрения зависимость и игры делят личность на я – реальное и я – виртуальное. Есть риск того, что несовершеннолетний ребенок может потерять себя как личность в играх, где играет определенный герой. Также может возникнуть еще ряд проблем, таких как низкая самооценка, отсутствие чувства сострадания и привязанности, агрессия, апатия к реальной жизни, нарушение центральной нервной системы и физического здоровья, психозы, неврозы, бессонница и др.

Несмотря на то, что в цели специалистов, занимающихся проблемой «виртуальной зависимости», не входило включение этого расстройства в официальные психиатрические стандарты, предложенное ими описание базируется на формулировке расстройств, связанных с употреблением психотропных веществ.

Можно говорить о том, что человек страдает от «виртуальной зависимости», если он:

- 1) не может контролировать время, проводимое за компьютером – обещает сократить его и не в силах это сделать (как правило, «виртуально зависимый» проявляет агрессию к тем, кто его отвлекает от компьютера);
- 2) лжет относительно времени, которое он провел за компьютером, либо уменьшая оценку длительности работы, либо скрывая, какого рода занятиями он был увлечен;
- 3) страдает от негативных последствий длительного времяпровождения за компьютером (в их число могут войти как не сделанные важные дела в реальной жизни, так и головные боли).

Вред, который могут нанести очки виртуальной и дополненной реальности

С медицинской точки зрения, вред от виртуальных очков не очень сильный – глаза от них устают даже меньше, чем от стандартного компьютерного монитора. Дело в том, что здесь глаз не концентрируется на одной точке, а следует за движением и не находится в покое. Таким образом, очки виртуальной реальности наносят минимальный вред зрению и поэтому не представляют опасности в данном контексте.

Однако опасность виртуальных устройств в другом. Чрезмерно погружаясь в виртуальный мир, человек теряет ориентацию в пространстве, что приводит к проблемам вестибулярной системы организма. Поэтому использовать головные мониторы рекомендуется не больше трех часов в день, делая перерыв каждые полчаса.

Влияние очков виртуальной реальности на психику

Очки виртуальной реальности влияют на каждого человека по-разному – все зависит от типа личности, эмоционального состояния, от того, насколько человек погружается в виртуальную среду и других факторов.

Универсальные меры предосторожности:

- стоит воздерживаться от виртуальной реальности беременным женщинам, пожилым людям и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией и другими тяжелыми психическими заболеваниями, а также нарушениями зрения;

- нельзя использовать шлемы для игр детям до 13 лет, либо использовать их под контролем взрослых;
- нельзя долго играть всем, вне зависимости от пола и возраста, т.к. это может негативно сказаться на зрительно-моторной координации, равновесии и способности к многозадачности.

Отвечаем на вопросы

1. Влияют ли на психику человека устройства виртуальной и дополненной реальностей? Если да, то каким образом?
2. Могут ли очки виртуальной реальности негативно повлиять на органы зрения человека?
3. Кому нельзя использовать устройства виртуальной реальности?
4. Какие последствия ожидают человека, который очень часто использует устройства виртуальной и дополненной реальностей?

Думаем и обсуждаем

Какие утверждения доказывают, что виртуальная реальность опасна для здоровья человека?

Анализируем и сравниваем

Проанализируйте и сравните преимущества и недостатки виртуальной реальности.

Выполняем в тетради

Запишите в тетради, каких правил нужно придерживаться, чтобы предотвратить виртуальную зависимость.

Выполняем на компьютере

С помощью графического редактора создайте буклет о правилах предотвращения виртуальной зависимости.

Делимся мыслями

1. Обсудите с одноклассниками о влиянии виртуальной реальности на повседневную жизнь школьников и скажите, как можно избавиться от виртуальной зависимости.
2. Подумайте о пользе виртуальной реальности и назовите ряд идей, которые позволят использовать виртуальную реальность в благих целях.

§ 21–22. 3D панорама и виртуальный тур

Вспомните!

- Как виртуальная и дополненная реальности влияют на психическое здоровье человека?
- Как виртуальная и дополненная реальности влияют на физическое здоровье человека?

Словарь:

Виртуальный тур – Виртуалды тур – *Virtual tour*

Сферическая панорама – Сфералық панорама – *Spherical panorama*

Вы узнаете:

- что такое виртуальный тур и 3D панорама;
- как создавать виртуальный тур и 3D панораму.

3D панорама – это 360-градусное изображение окружающего пространства, приспособленное для просмотра на мониторе компьютера. На 3D панораме зритель

может по собственному желанию изменить направление обзора, увеличить изображение, рассмотреть отдельные детали.

Виды 3D панорам:

1. Плоскостная – это обычная широкоугольная фотография, составленная из нескольких кадров.
2. Сферическая панорама. Обзор сферической панорамы составляет 360° по горизонтали и 180° по вертикали. Она позволяет запечатлеть все доступное пространство вокруг, замкнуть фотографию в сферу и воссоздать целостную объемную картину.
3. Цилиндрическая панорама (циклорама) также имеет охват 360° по горизонтали, но по вертикали охват меньше 180° . Такие панорамы используются, как правило, тогда, когда не обязательно показывать верхние и нижние границы изображений. Они позволяют запечатлеть все доступное пространство вокруг, пользователь получает возможность поворачиваться на 360° , но не может посмотреть вверх или вниз. Такая панорама склеивается в кольцо, образуя единый цилиндр.
4. Кубическая панорама. Панорама проецируется на внутренность куба. Преимуществом кубической панорамы по сравнению со сферической является простота изготовления, хранения, транспортировки, поскольку приходится работать уже не с поверхностью сложной формы, а только с шестью гранями куба – плоскими и квадратными.

Виртуальные туры (3D тур) – это совокупность различных 3D панорам, связанных в один единый комплекс «активными

зонами», посредством которых можно перемещаться из одной 3D панорамы в другую. Такие туры могут быть дополнены музыкой, закадровой озвучкой, видеороликами, надписями и др.

Процесс создания 3D туров проходит в три этапа:

- съемка объекта, получение серии фотографий;
- обработка снимков;
- сборка виртуального тура.

Фотосъемка. Для получения высококачественных панорам следует придерживаться ряда правил:

- камеру нужно установить таким образом, чтобы при выбранной диафрагме все кадры в серии оказались в фокусе (лучше всего, если камера окажется в центре снимаемой окружности);
- набор сшиваемых снимков нужно снимать таким образом, чтобы места швов будущей сферической панорамы находились на достаточно однотонных местах (например, на монолитных стенах в случае риелторских объектов);
- головка штатива должна быть оснащена уровнями, которые предназначены для строгого позиционирования камеры в пространстве;
- для всех трех снимков следует осуществлять синхронизацию камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях – выравнивание камеры осуществляется с помощью уровней;
- углы кругового поворота камеры должны быть равны 120° , что регулируется шкалой поворотника.

Обработка. Исходные снимки сливают в единую фотопанораму (проекцию с равными углами), параллельно удаляя искажения и выполняя коррекцию цвета, резкости. Есть возможность добавить ретушь, наложить фильтр. Сшивать фото можно вручную или автоматически при помощи программ-сшивателей. Иногда проекцию трансформируют в 6-угольный куб и затем преобразуют в необходимый формат 3D панорамы (Flash, HTML5 и др.). Также на этом этапе накладывают активные зоны, подбирают графику, надписи, картинки, всплывающие окна, звук и другие элементы.

Сборка тура. Отдельные фотопанорамы связываются между собой плавными переходами за счет выделения на них активных зон, которые не только отвечают за перемещение от одной панорамы к другой, но и используются для отображения дополнительной информации об объектах. Технология активных зон позволяет сделать акцент на отдельных частях панорамы:

деталей интерьера, новых товарах в торговых центрах, интересных достопримечательностях, конкретных выставочных стендах, а также любой другой информации, на которую необходимо обратить внимание виртуального посетителя. К 3D туру можно добавить навигатор, который укажет пользователю на его местоположение. Перемещение выполняется по точкам, по плану или автоматически.

Для просмотра готовой работы используют обозреватели в зависимости от того, в каком формате выполнены панорамы, часто достаточно стандартного интернет-браузера с поддержкой Java-скрипта или flash-проигрывателя.

Сферы применения виртуальных 3D туров.

Недвижимость (рис. 29).

Использование 3D туров в сфере недвижимости поможет продемонстрировать квартиру, загородный дом, офис в лучшем виде. Клиент может «прогуляться» по объекту в любое время суток, не выходя из дома, и в подробностях рассмотреть интересные его детали. Виртуальный тур значительно экономит время и деньги, избавляя от изнурительных и дальних поездок.



Рис. 29. 3D тур недвижимости

Гостиничный бизнес (рис. 30).

Будущий клиент, находясь в любом городе, при помощи виртуального тура сможет окунуться в атмосферу предстоящего отдыха или командировки. Клиент может получить исчерпывающую информацию о месте своего пребывания. Уют и комфорт, продемонстрированные в 3D панораме, положительно повлияют на его общее представление о месте будущего пребывания.



Рис. 30. 3D тур гостиницы

Ресторанный бизнес (рис. 31).

Ничто не выделит ресторан или кафе из большого количества конкурентов, как создание виртуального тура, который поможет привлечь гостей и показать им все аспекты работы заведения. Он ознакомится с расположением столиков и барных стоек, увидит красивый интерьер, количество залов и объем помещений. А для него эта информация будет особо важна, если он выбирает ресторан для проведения какого-либо мероприятия. И виртуальный тур в этом ему поможет.



Рис. 31. 3D тур ресторана

Промышленные объекты (рис. 32).



Рис. 32. 3D тур завода

Виртуальный 3D тур является наиболее эффективным средством демонстрации оборудования, технологий и производственного процесса. С его помощью можно заинтересовать инвестора в дальнейшем финансировании предприятия.

Медицинские центры, клиники (рис. 33).



Рис. 33. 3D тур медицинского центра

Чистота, комфорт, солидность, современное оборудование играют большую роль при выборе клиники или медицинского центра. Отличный способ передать клиенту все имеющиеся достоинства – создать виртуальный тур.

Сфера применения виртуальных туров и 3D панорам очень широка: автосалоны и автомобили, фитнес-клубы, салоны красоты, торговые центры, мебельные салоны и многое другое.

Отвечаем на вопросы

1. Что такое 3D панорама?
2. Назовите виды 3D панорам и дайте определение к каждому из них.
3. Приведите примеры применения 3D панорам.
4. Назовите этапы создания виртуального тура.
5. Как можно просмотреть виртуальные туры?

Думаем и обсуждаем

Подумайте и ответьте, что нужно для качественной 3D панорамы и виртуального тура?

Анализируем и сравниваем

Можно ли выделить отличия между виртуальным туром и 3D панорамой? Сравните.

Выполняем в тетради

Напишите в тетрадях преимущества и недостатки 3D панорам и виртуальных туров.

Выполняем на компьютере

Сделайте серию снимков учебного кабинета и отредактируйте в любом графическом редакторе для дальнейшего использования при создании 3D панорамы.

Делимся мыслями

Подумайте о пользе виртуальных туров. Обсудите, вредны ли 3D панорамы.

§ 23–24. Разработка 3D панорамы (виртуального тура). Практикум

Фотопанорамы – один из лучших способов продемонстрировать пользователям все нюансы происходящего, показать объект «изнутри» и многое другое. Рассмотрим 6 бесплатных инструментов для создания фотопанорам.

1. Image Composite Editor (рис. 34).

Image Composite Editor, созданный компанией Microsoft, – самая простая в использовании программа. Image Composite Editor может создавать панорамы как из фото, так и из видео.

Программа содержит четыре кнопки наверху, которые направляют через каждую стадию процесса – Импорт, Склейка, Обрезка и Экспорт. Справа есть опции, которыми можно дополнительно улучшить панораму. Можно экспортировать файл во множество форматов файлов с разными настройками качества. Не забудьте изменить Quality (Качество) в выпадающем списке меню на Superb (Повышенное) перед экспортом созданной панорамы (<https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photographyapplications/image-composite-editor/>).

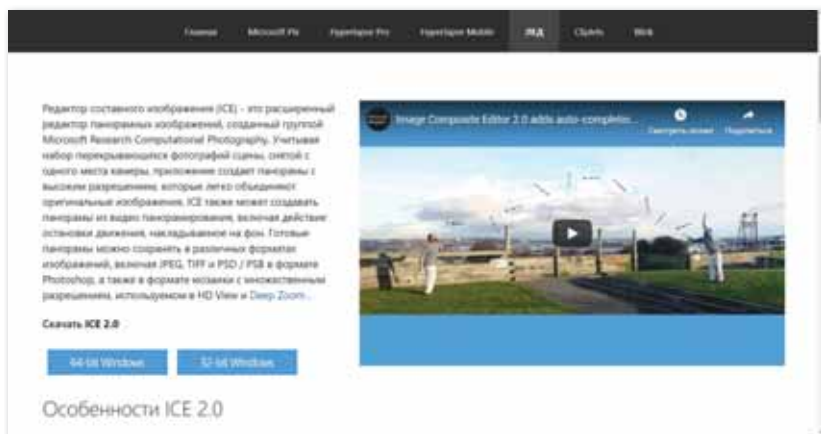


Рис. 34. Окно Image Composite Editor

2. Photo Gallery (рис. 35).

Фотогалерея, встроенная в Windows 7 и 8, – это программа для организации с полезными функциями добавления тегов и базовыми возможностями по редактированию. Одна из функций – это создание панорамных изображений.

Для создания панорамы перетащите индивидуальные фотографии в Photo Gallery. Затем выделите их, нажмите вкладку Create (Создать) наверху, затем нажмите Panorama и подождите, пока программа произведет слияние фотографий. Вам предложат сохранить панораму на компьютере без предварительного просмотра.

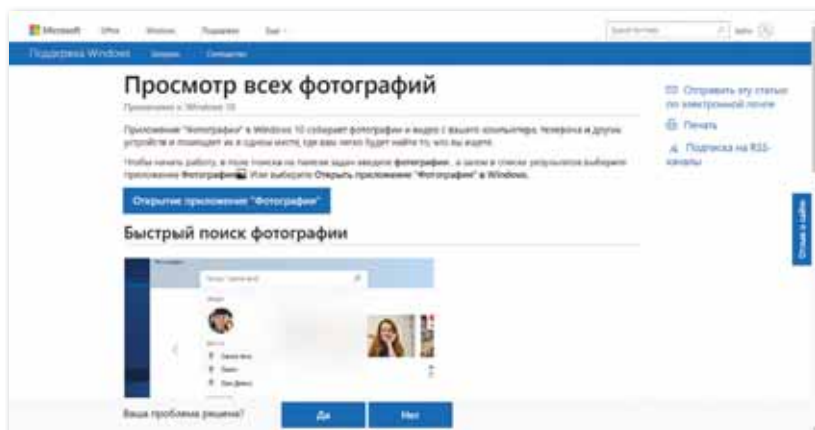


Рис. 35. Окно Photo Gallery

3. Autostitch (рис. 36). После запуска Autostitch нажмите иконку папки и загрузите фотографии. Программа автоматически склеит их для создания панорамы (<http://matthewalunbrown.com/autostitch/autostitch.html>).



Рис. 36. Официальный сайт Autostitch

4. Hugin (рис. 37).

Hugin – продвинутая программа для редактирования панорам. Она позволяет склеивать фотографии, снятые различными фотоаппаратами, и даже несколько рядов фотографий (верхний и нижний) для создания крупной панорамы. Также есть опции для калибровки линз и создания 360° панорам. Ни в одной другой программе нет таких возможностей.

После импорта изображений необходимо их точно выровнять, затем вручную очистить от ошибок, которые программа сама найдет. Только после этого Hugin начнет работать (<http://hugin.sourceforge.net/>).

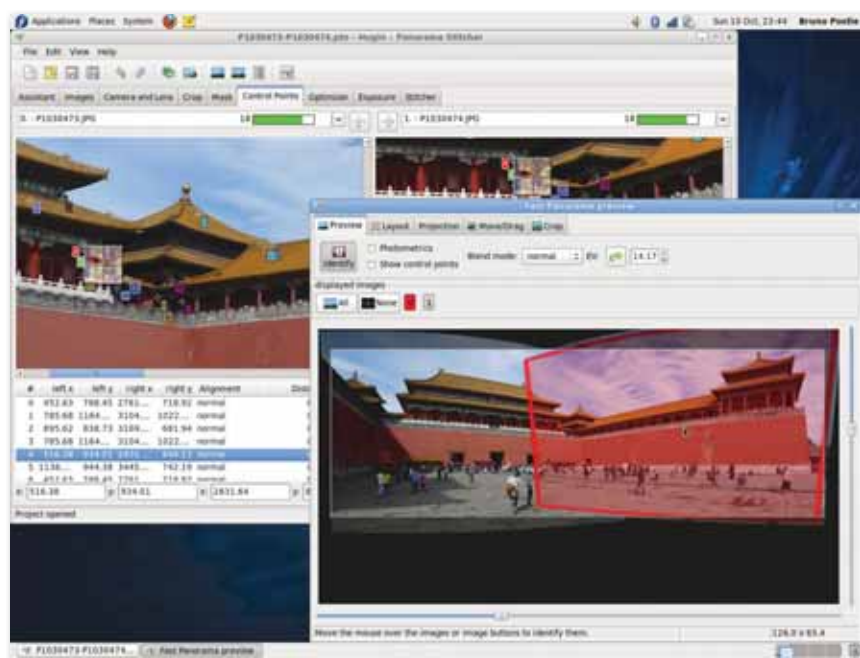


Рис. 37. Рабочее окно Hugin

5. Google Photos (рис. 38).

Google Photos быстро стал сервисом по хранению фотографий по умолчанию для миллионов пользователей. Он работает на Android, iOS, как сайт и даже как программа для компьютера. После загрузки фотографий появляется полезная функция Помощник, которая анализирует ваши фотографии и ищет способы, как их улучшить – будь это создание истории из фотографий, снятых примерно из одного места, или добавление эффектов на отдельные фотографии.

Помощник автоматически определяет прилегающие фотографии, снятые из одной точки, и склеивает их для создания панорамы (<https://www.google.com/intl/ru/photos/about/>).

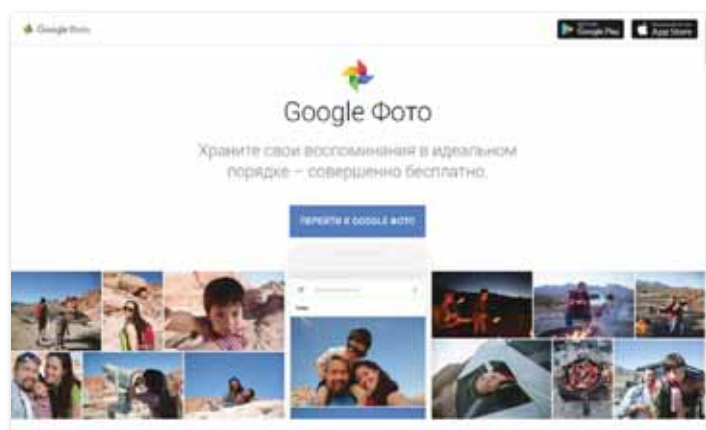


Рис. 38. Окно Google Photos

6. Dermandar – это веб-сайт, который склеивает ваши фотографии за пару кликов (рис. 39).

Перейдите на веб-сайт и сделайте выбор из двух опций (360-градусный обзор или широкоугольный). Далее выберите и загрузите ваши фотографии, затем подождите несколько секунд, пока инструмент склеит их. В итоге у вас получится превосходный результат, который вы можете перетаскивать мышкой от одного края к другому. Нажмите иконку Fullscreen (Полный экран), чтобы расширить изображение. Кнопка Options позволяет скачать файл на компьютер в формате JPEG (<http://www.dermandar.com/>).



Рис. 39. Онлайн сервис Dermandar

Подробное описание создания 3D панорамы в онлайн сервисе Dermandar. С его помощью можно создавать панорамные снимки двух типов – круговые панорамы с охватом 360° (оптимальное количество задействованных кадров – 6) и широкоугольные панорамы (от 3-х кадров).

Чтобы получить хорошую, точную и красивую панораму, рекомендуется использовать достаточно большое количество кадров одинакового размера. Как правило, они сортируются по принципу А–Я, то есть в случае создания панорамы из шести фотографий, первый снимок должен называться 1.jpg и последний 6.jpg.

Принцип работы с этим сервисом не сложен. Для этого достаточно щелкнуть по Create Your Panorama на главной странице и далее установить нужный тип панорамы (рис. 40):

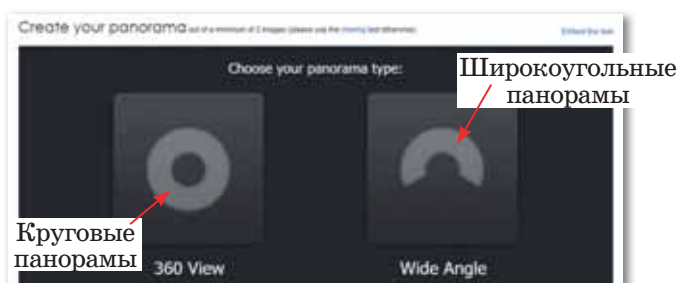


Рис. 40. Виды панорамы в Dermandar

Затем следует типичный диалог загрузки фотографий, но нельзя забывать про порядок загрузки (А...Я).

Через несколько секунд или минут панорама высветится на экране, после чего сервис предложит несколько вариантов ее применения (рис. 41).



Рис. 41. Диалоговое окно сохранения панорамы

Например, можно загрузить полученную панораму на сервис, чтобы затем, по ссылке внедрить ее на собственный сайт. Для этого потребуется пройти регистрацию. Также можно сохранить получившуюся панораму на своем компьютере. Если нужно вставить ее на свой веб-сайт, можно скопировать Embed Code, как в Youtube или на других похожих сервисах (рис. 42).



Рис. 42. Копирование Embed Code

Можно еще отметить местоположение панорамы на карте, но при условии, что вы зарегистрированы на сайте сервиса.

Задания

1. Создайте 3D панораму учебного кабинета и коридора этажа, на котором находится ваш кабинет информатики, с помощью вышеизложенных способов создания фотопанорам.
2. После использования всех способов выберите наиболее приемлемый для вас и создайте фотопанораму вашей квартиры.

§ 25–26. Создание 3D панорамы. Практикум

Цель: Создание 3D панорамы с помощью программы Image Composite Editor от корпорации Майкрософт.

На прошлом уроке мы рассмотрели 6 программ, которые создают фотопанорамы бесплатно. Сегодня будем работать с одной из этих программ – Image Composite Editor от корпорации Microsoft. Программа Image Composite Editor является самым простым и расширенным редактором, в котором можно создавать 3D панорамы, как с фотографии, так и с видео. Для работы с данным типом программы необходимо загрузить Image Composite Editor на компьютер. Программу можно скачать с официального сайта Microsoft либо по специальной ссылке <https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/>. Выберите один из двух вариантов в зависимости от памяти компьютера (рис. 43).



Рис. 43. Среда работы программы Image Composite Editor

Выбранный вариант загрузите с помощью кнопки **Скачать** или по заданным требованиям программы  ICE 2.0.3 for 64-bit...msi. Логотип загруженной программы Image Composite Editor будет представлен в виде  Image Composite Editor (рис. 44).



Рис. 44. Начальное окно программы Image Composite Editor

Разработка программы в среде Image Composite Editor состоит из трех функций: 1) *New Panorama from images* – загрузка новых фотографий; 2) *New Panorama from Video* – загрузка новых видео; 3) *Open Existing Panorama* – открытие имеющихся панорам (рис. 45).

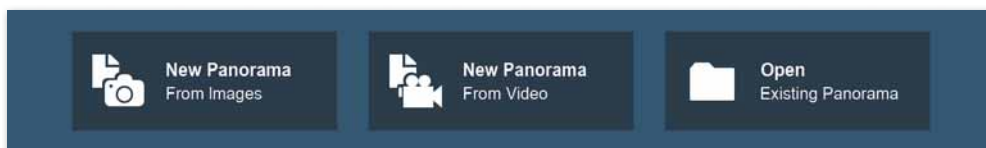


Рис. 45. Функции среды Image Composite Editor

1. В функцию **New Panorama from images** загрузите предварительно выбранные фотографии для создания панорамы. В верхней части окна расположены четыре направляющие кнопки: Импорт изображений (IMPORT), Склеивание (STITCH), Обрезка (CROP) и Экспорт (EXPORT). Также справа есть варианты, которые позволяют улучшить панораму. В окне Импорт (IMPORT) в параметре Structure panorama можно изменить порядок расположения изображений (image order) и диапазон изображений (angular range) (рис. 46).

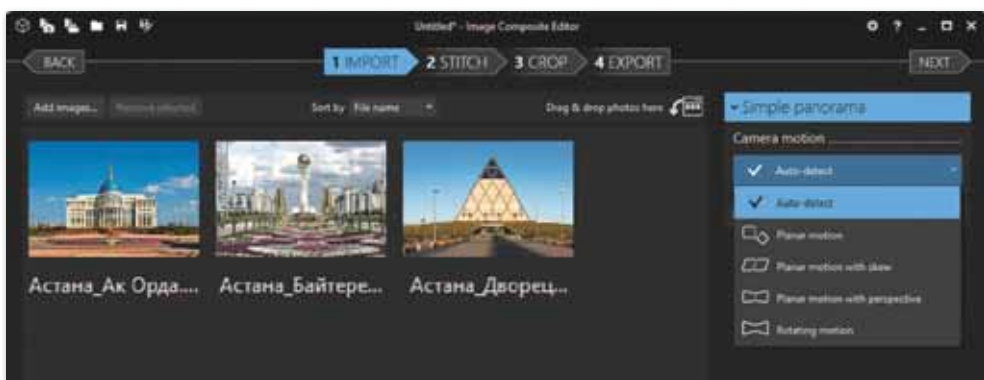


Рис. 46. Окно Импорт (IMPORT)

2. В окне **Склеивание (STITCH)** ознакомьтесь с типами проекции (Projection) импортированных изображений и выберите один тип. Изображения, выбранные в этом окне, автоматически наклеиваются друг на друга (рис. 47).



Рис. 47. Окно Склеивание (STITCH)

3. В окне **Обрезка (CROP)** можно выбрать кнопку Автоматическая обрезка границы фотопанорамы (auto CROP) или кнопку Обрезки не требуется (no CROP) (рис. 48).

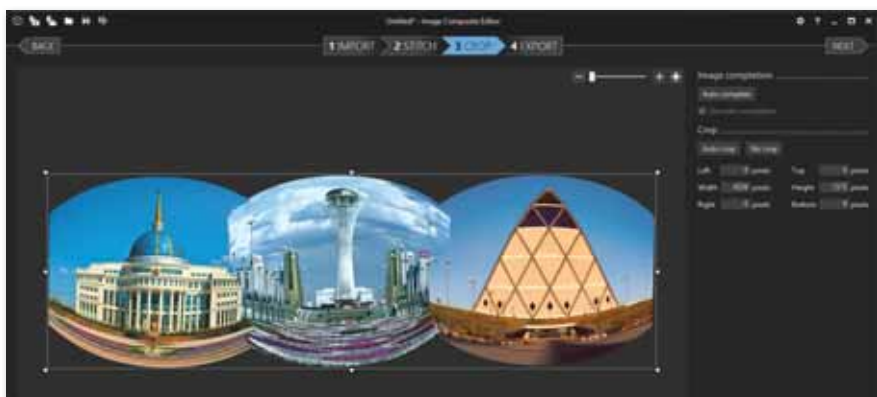


Рис. 48. Окно Обрезка (CROP)

4. В окне **Экспорт (EXPORT)** можно экспортировать фотопанорамы в форматы файлов с различными параметрами качества. Прежде чем экспортировать созданную панораму на диск (export to disk...), не забудьте изменить качество в открывающемся списке меню Superb и указать место хранения фотопанорамы (рис. 49).



Рис. 49. Окно Экспорт (EXPORT)

Фотопанорама готова. Результат, сохраненный в формате .jpg, представлен ниже (рис. 50).



Рис. 50. Результат фотопанорамы

Уровень А

Создайте фотопанораму «Школьная площадка». С помощью смартфона или фотоаппарата сфотографируйте и снимите на видео нужные места школы. Созданные видео и фото сохраните в одном файле. С помощью программы Image Composite Editor (IMPORT) в окне Импорт (IMPORT), пользуясь операцией Structure panorama, измените порядок расположения изображений (image order) в виде zigzag и диапазон изображений (angular range) в виде 360° vertically.

Уровень В

Выполните и сохраните все шаги программы Image Composite Editor – Склеивание (STITCH), Обрезка (CROP) и Экспорт (EXPORT).

Уровень С

По указанным выше шагам сделайте видеопанораму «Моя школа».